

习题 13.2

张志聪

2025 年 12 月 9 日

1

- (2) (a-i) 任意 $x \in [0, 1]$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x - \frac{x^n}{n} = x$$

令 $f(x) = x$, 于是 $f(x)$ 是函数列的极限函数。

$$\begin{aligned} \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| &= \sup_{x \in [0, 1]} \left| \frac{x^n}{n} \right| \\ &= \frac{1}{n} \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \\ &= 0 \end{aligned}$$

故 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛于 $f(x)$ 。

(a-ii)

$$f'_n(x) = 1 - x^{n-1}$$

任意 $x \in [0, 1)$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(x) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - x^{n-1} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$x = 1$ 时

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(x) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - x^{n-1} \\ &= 0\end{aligned}$$

令

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1) \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

于是 $f'(x)$ 是函数列 $\{f'_n(x)\}$ 的极限函数。

$x \in [0, 1)$ 时

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^-} |f'_n(x) - f'(x)| &= \lim_{x \rightarrow 1} x^{n-1} \\ &= 1\end{aligned}$$

由保号性可知

$$\sup_{x \in [0, 1)} |f'_n(x) - f'(x)| > \frac{1}{2}$$

另外, $x = 1$ 时, 不影响该性质。

所以

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in [0, 1]} |f'_n(x) - f'(x)| \neq 0$$

故 $\{f'_n(x)\}$ 不一致收敛于 $f'(x)$ 。

另证: 因为 $f'_n(x)$ 连续, 而 $f'(x)$ 不连续, 由定理 13.9 的逆否命题可知, $\{f'_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上不一致。

(b) 满足 13.9、13.10 的条件和结论。不满足 13.11 的条件, 接下来证明其结论。

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) &= \frac{d}{dx} f(x) \\ &= \frac{d}{dx} x \\ &= 1\end{aligned}$$

又有之前的讨论知

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{d}{dx} f_n(x) = f'(x)$$

所以

$$f'(x) \neq 1$$

故 13.11 的结论不成立。

• (3)

(a-i)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{nx}{e^{nx^2}}$$

$x \neq 0$, 由洛必达法则可知 (注: n 看做变量, x 看做变量)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{nx}{e^{nx^2}} = 0$$

$x = 0$ 时

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{nx}{e^{nx^2}} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

令 $f(x) = 0$ 为函数列的极限函数。

$$\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0,1]} \frac{nx}{e^{nx^2}}$$

$$\begin{aligned} f'_n(x) &= \left(\frac{nx}{e^{nx^2}} \right) \\ &= \frac{ne^{nx^2} - nxe^{nx^2}(2nx)}{(e^{nx^2})^2} \\ &= \frac{(n - 2nx^2)e^{nx^2}}{(e^{nx^2})^2} \\ &= \frac{n - 2nx^2}{e^{nx^2}} \end{aligned}$$

令

$$\begin{aligned}f'_n(x) &= 0 \\ \frac{n - 2nx^2}{e^{nx^2}} &= 0 \\ n - 2nx^2 &= 0 \\ x &= \sqrt{\frac{1}{2n}}\end{aligned}$$

按照 $[0, \sqrt{\frac{1}{2n}}], f'_n(x) \geq 0; [\sqrt{\frac{1}{2n}}, 1] \leq 0$, 所以 $x = \sqrt{\frac{1}{2n}}$ 是极大值点, 所以

$$\sup_{x \in [0, 1]} \frac{nx}{e^{nx^2}} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2e}}$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in [0, 1]} \frac{nx}{e^{nx^2}} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2e}} \\ &= +\infty\end{aligned}$$

故 $\{f_n(x)\}$ 不一致收敛。

(a-ii) $x \in (0, 1]$ 时

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(x) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n - 2nx^2}{e^{nx^2}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(1 - 2x^2)}{e^{nx^2}} \\ &= 0\end{aligned}$$

$x = 0$ 时

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(x) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \\ &= +\infty\end{aligned}$$

令

$$f'(x) = \begin{cases} 0, & x \in (0, 1] \\ +\infty, & x = 0 \end{cases}$$

所以 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上不收敛, 从而也不一致收敛。

(b-i) 不满足 13.9 的条件, $f(x) = 0$, 故结论成立。

(b-ii) 不满足 13.10 的条件。

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x)dx &= \int_0^1 0dx \\ &= 0\end{aligned}$$

又有

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x)dx &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{nx}{e^{nx^2}} dx \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left. -\frac{1}{2} e^{-nx^2} \right|_0^1 \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-n} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

所以

$$\int_0^1 f(x)dx \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x)dx$$

故结论不成立。

(b-iii) 不满足 13.11 的条件, 接下来证明其结论。

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \lim_{n \rightarrow \infty} (f_n(x)) &= \frac{d}{dx} 0 \\ &= 0\end{aligned}$$

由之前的证明可得

$$0 \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{d}{dx} f_n(x) = f'(x)$$

故 13.11 的结论不成立。

2

由于 $f_n(x_0) \rightarrow f(x_0) (n \rightarrow \infty)$, $f'_n \rightrightarrows g (n \rightarrow \infty)$, 因此对任意 $\epsilon > 0$, 存在正数 N , 当 $n > N$ 时, 任意 $x \in [a, b]$

$$|f_n(x_0) - f(x_0)| < \epsilon$$

和

$$|f'_n(x) - g(x)| < \epsilon$$

由定理 13.11 的证明过程可知,

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= \left| f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt - f(x_0) - \int_{x_0}^x g(t) dt \right| \\ &\leq |f_n(x_0) - f(x_0)| + \left| \int_{x_0}^x f'_n(t) dt - \int_{x_0}^x g(t) dt \right| \\ &= |f_n(x_0) - f(x_0)| + \left| \int_{x_0}^x f'_n(t) - g(t) dt \right| \\ &\leq \epsilon + \epsilon(b-a) \\ &= (b-a+1)\epsilon \end{aligned}$$

由 $b-a+1$ 是定值和 ϵ 的任意性可知, 命题得证。

3

设 $\sum u_n(x)$ 的部分和函数列为 $\{S_n(x)\}$, $\sum u_n(x)$ 的和函数为 $S(x)$;

- (1) 定理 13.2 (连续性)

- 方法一

- 因为 $\sum u_n(x)$ 的每一项都连续, 所以 $\{S_n(x)\}$ 的每一项也都是连续的。即

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = S(x)$$

- 由定理 13.9 可知, $S(x)$ 是连续的。

- 方法二

- 利用极限交换定理 (13-2-comment.tex 中有证明), 仿照定理 13.9 的证明。

- 设 x_0 为 $[a, b]$ 上任一点。由于 $\lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) = u_n(x_0)$, 于是由极限

交换定理知 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum u_n(x)$, 且

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \sum u_n(x) \\ &= \sum \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) \\ &= \sum u_n(x_0) \\ &= S(x_0)\end{aligned}$$

因此 $S(x)$ 在 x_0 处连续。

• (2) 定理 13.13 (逐项求积)

由于 $S_n(x)$ 连续, 且 $\{S_n(x)\}$ 一致收敛于 $S(x)$, 利用定理 13.10, 可知

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b S_n(x) dx &= \int_a^b S(x) dx \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \left(\sum_{i=1}^n u_i(x) \right) dx &= \int_a^b S(x) dx \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b u_i(x) dx \right) &= \int_a^b S(x) dx \\ \sum \int_a^b u_n(x) dx &= \int_a^b S(x) dx\end{aligned}$$

• (3) 定理 13.14 (逐项求导)

仿照定理 13.11 的证明。

设 $S_n(x_0) \rightarrow A (n \rightarrow \infty)$, $\sum u'_n(x) \Rightarrow g(x) (n \rightarrow \infty), x \in [a, b]$ 。我们要证明函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛, 且其极限函数的导数存在且等于 g 。

由定理条件可知, $u_n(x)$ 是连续函数, 对任意 $x \in [a, b]$, 总有

$$u_n(x) = u_n(x_0) + \int_{x_0}^x u'_n(t) dt$$

等式两边求和

$$\begin{aligned}
 \sum u_n(x) &= \sum \left(u_n(x_0) + \int_{x_0}^x u'_n(t) dt \right) \\
 &= \sum u_n(x_0) + \sum \int_{x_0}^x u'_n(t) dt \\
 &= A + \int_{x_0}^x \sum u'_n(t) dt \\
 &= A + \int_{x_0}^x g(t) dt
 \end{aligned}$$

由 g 的连续性以及微积分学基本定理推得

$$\frac{d}{dx} \left(\sum u_n(x) \right) = g(x) = \sum \left(\frac{d}{dx} u_n(x) \right)$$

4

因为

$$|u_n(x)| = \left| \frac{x^{n-1}}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$$

因为 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以由优级数判别法, $\sum \frac{x^{n-1}}{n^2}$ 一致收敛于 $S(x)$.

因为 $\sum \frac{x^{n-1}}{n^2}$ 每项都是连续函数, 由定理 13.13 可知

$$\begin{aligned}
 \int_a^x S(t) dt &= \sum \int_0^x \frac{t^{n-1}}{n^2} dt \\
 &= \sum \left. \frac{t^n}{n^3} \right|_0^x \\
 &= \sum \frac{x^n}{n^3}
 \end{aligned}$$

5

因为

$$|u_n(x)| = \left| \frac{\cos nx}{n\sqrt{n}} \right| \leq \frac{1}{n\sqrt{n}}$$

由于 $\sum \frac{1}{n\sqrt{n}}$ 是 p 级数, 且 $p = \frac{3}{2} > 1$, 故收敛。由优级数判别法可知 $\sum \frac{\cos nx}{n\sqrt{n}}$ 一致收敛于 $S(x)$.

因为 $\sum \frac{\cos nx}{n\sqrt{n}}$ 每项都是连续函数，由定理 13.13 可知

$$\begin{aligned}\int_a^x S(t)dt &= \sum \int_0^x \frac{\cos nt}{n\sqrt{n}} dt \\ &= \sum \left. \frac{\sin nt}{n^2\sqrt{n}} \right|_0^x \\ &= \sum \frac{\sin nt}{n^2\sqrt{n}}\end{aligned}$$